DS
1 h

La force d'Archimède

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

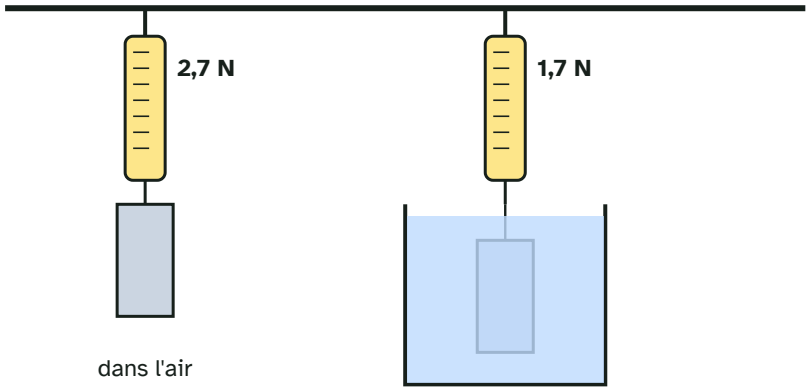
Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La pièce dans le bain

6 pts

Une pièce en acier de 15,6 kg et de volume 0,002 m³ est trempée dans un bain de dégraissage de masse volumique 1 100 kg/m³.



1.1 Donne les caractéristiques de la force d'Archimède (droite d'action, sens). APP 1 pt

Verticale, vers le haut.

1.2 Calcule le poids de la pièce. RÉA 1 pt

156 N.

1.3 Calcule la force d'Archimède dans le bain. RÉA 2 pts

1 100 × 0,002 × 10 = 22 N.

1.4 Calcule le poids apparent de la pièce. Pourquoi l'opérateur la trouve-t-elle plus légère dans le bain ? ANA 2 pts

156 – 22 = 134 N ; la force d'Archimède, vers le haut, compense une partie du poids.

DS 1 h

La force d'Archimède

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les cylindres — 6 pts

Un élève mesure le poids apparent de deux cylindres de même volume dans l'eau.

Cylindre	Poids dans l'air (N)	Poids apparent (N)
cuivre	4,45	3,95
aluminium	1,35	0,85

2.1 Calcule la force d'Archimède pour chaque cylindre. — RÉA 2 pts

0,5 N pour les deux.

2.2 Que peux-tu conclure sur l'influence de la matière ? — ANA 2 pts

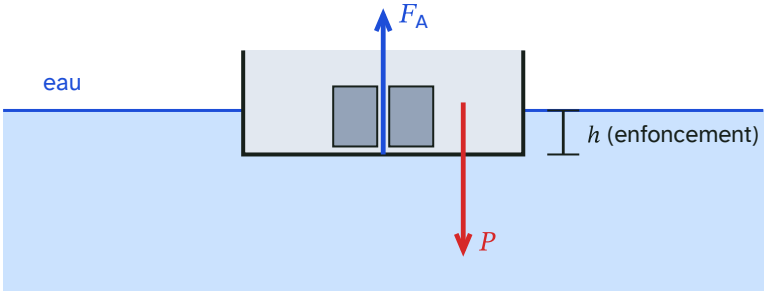
La force d'Archimède ne dépend pas de la matière de l'objet.

2.3 Calcule le volume des cylindres en cm³ et vérifie la cohérence avec le résultat. — VAL 2 pts

V = 0,5 ÷ 10 000 = 0,000 05 m³ = 50 cm³ ; même volume, même force : cohérent.

3 La barge — 8 pts

Une barge en tôle a un fond rectangulaire de 6 m × 2,5 m et des bords de 0,8 m. À vide, sa masse est de 3 t.



3.1 Rappelle la condition d'équilibre d'un objet qui flotte. — APP 1 pt

La force d'Archimède est égale au poids.

3.2 Calcule le volume immergé à vide, puis l'enfoncement. — RÉA 3 pts

P = 30 000 N ; V = 3 m³ ; h = 3 ÷ 15 = 0,2 m.

3.3 On charge 6 t de tôles. Calcule le nouvel enfoncement. La barge reste-t-elle à flot avec au moins 30 cm de bord hors de l'eau ? — ANA 2 pts

P = 90 000 N ; V = 9 m³ ; h = 0,6 m ; bord : 0,2 m < 0,3 m : non.

3.4 Rédige une consigne de chargement pour le batelier. — COM 2 pts

Ne pas dépasser environ 4,5 t de charge (enfoncement 0,5 m) et répartir les tôles au centre de la barge.

DS 1 h

La force d'Archimède

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La barge (suite)

8 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.2, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 3.2				
VAL valider	2.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé